Universidad de Concepción

CFM FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS

Electromagnetismo 2

Laboratorio 3

Desfase entre corriente y voltaje en circuitos RC y RL, y resonancia en un circuito RLC en serie

Informe experimental

Nicolás Ruiz, Julio Bastías

Departamento de Física, Universidad de Concepción, Chile

Docente: Juan Staforelli Vivanco

Ayudantes: Cristóbal Valdés Cruces, Catalina Gidi Chomalí

Sección 2 | 16 de octubre de 2026

Resumen

Se estudió el desfase entre corriente y voltaje aplicado en circuitos RC y RL, y la resonancia de un circuito RLC en serie. Mediante un osciloscopio de dos canales se compararon las señales del generador y del resistor, estimando los ángulos a partir de registros fotográficos. En RC, el desfase permaneció próximo a 90° para las frecuencias menores y disminuyó a 50,9° a 8 kHz; en RL, aumentó de 23,4° a 74,2° entre 10 kHz y 100 kHz. Las diferencias respecto del modelo ideal no superaron 5,2°. En RLC, la frecuencia teórica de 16,8 kHz fue cercana a la lectura orientativa de 17 kHz, con señales aproximadamente en fase. Los resultados concuerdan globalmente con el comportamiento esperado, aunque las limitaciones instrumentales impidieron una verificación cuantitativa completa de la resonancia.

1 Introducción

En corriente alterna, un condensador y una bobina modifican tanto la amplitud como la fase de la corriente. En un circuito RC la corriente adelanta al voltaje aplicado, mientras que en un circuito RL se retrasa. En un circuito RLC en serie, ambos efectos pueden compensarse y dar lugar a la resonancia [1].

En esta experiencia se utilizaron los montajes RC, RL y RLC descritos en la guía del Laboratorio 3. Las mediciones se basaron en la comparación de dos señales observadas simultáneamente en el osciloscopio: el voltaje aplicado por el generador y la caída de tensión en el resistor.

2 Objetivos

Medir y comparar con el modelo ideal el adelanto de la corriente en RC y su retraso en RL para las frecuencias indicadas en la guía. Reconocer la condición de resonancia de un circuito RLC en serie y relacionarla con sus diagramas de fasores.

3 Marco teórico

3.1 Medición del desfase

En un resistor ideal, el voltaje $v_R(t) = R\,i(t)$ está en fase con la corriente. Por ello, comparar $v_R(t)$ con el voltaje del generador $v_g(t)$ permite determinar el desfase de la corriente. Si Δh es la separación horizontal entre puntos equivalentes de ambas señales y H la extensión de un período, ambas medidas en divisiones, se obtiene

$$|\Delta\varphi| = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi\frac{\Delta h}{H}. \tag{1}$$

Aquí Δt es la separación temporal y T el período. El cociente determina la magnitud del desfase, mientras que el orden de las señales permite identificar el adelanto o retraso [2].

3.2 Reactancias y desfases en RC y RL

Para una frecuencia angular $\omega = 2\pi f$, las reactancias inductiva y capacitiva son

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}. \tag{2}$$

Tomando la corriente como referencia, el fasor $\widetilde{V}_R$ está en fase con ella, $\widetilde{V}_L$ adelanta 90° y $\widetilde{V}_C$ se retrasa 90°. El

voltaje aplicado corresponde a la suma de estos fasores [1].

Las impedancias ideales de los circuitos RC y RL son $Z_{RC} = R - jX_C$ y $Z_{RL} = R + jX_L$, con $j^2 = -1$. Definiendo la fase de la corriente respecto del generador como $\psi = \arg \widetilde{I} - \arg \widetilde{V}_g$, resulta

$$\psi_{RC} = +\arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right), \tag{3}$$

$$\psi_{RL} = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right). \tag{4}$$

El signo positivo representa adelanto y el negativo, retraso. En las tablas se informa la magnitud $|\Delta\varphi| = |\psi|$ y se distingue el sentido del desfase.

3.3 Resonancia en RLC

Para un circuito RLC en serie, la impedancia es $Z = R + j(X_L - X_C)$. La fase del voltaje aplicado respecto de la corriente, de signo opuesto a ψ, está dada por

$$\varphi_V = \arctan\left(\frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}\right). \tag{5}$$

La resonancia ocurre cuando $X_L = X_C$, condición que determina

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}. \tag{6}$$

En el modelo ideal, $\varphi_V = 0$, la corriente y el voltaje aplicado están en fase y $V_g = V_R$. Por debajo de f_r predomina el comportamiento capacitivo y por encima, el inductivo.

4 Materiales

- Generador de señales senoidales, modelo 062.101.
- Osciloscopio de dos canales Hameg HM203-7 y dos puntas de prueba.
- Cajas de resistencias y condensadores.
- Bobina de 600 vueltas, $L = 9\,\text{mH}$ nominal.
- Cables de conexión.

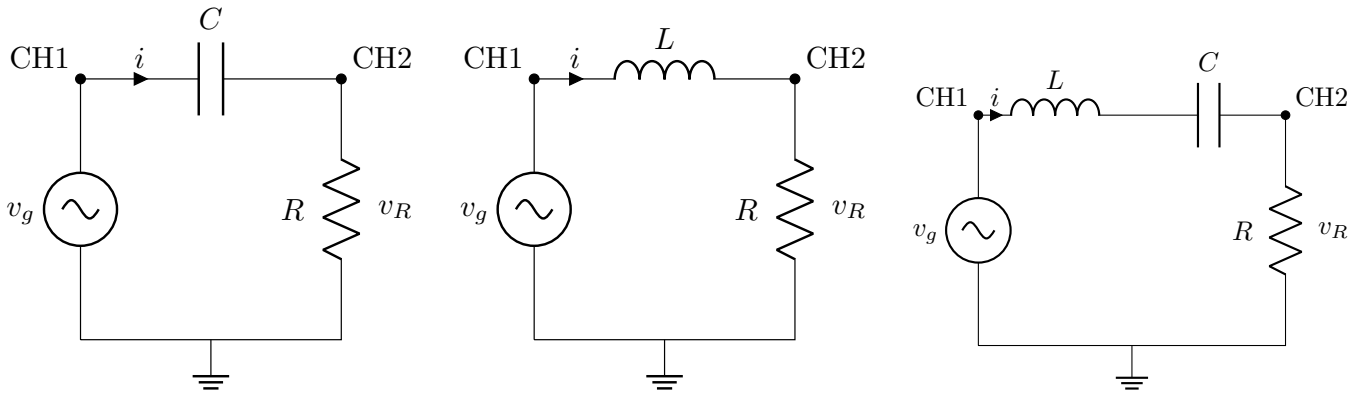
Para RC se consideraron los valores nominales $R = 1{,}6\,\text{k}\Omega$ y $C = 0{,}01\,\mu\text{F}$; en RL se supuso la misma resistencia para los cálculos. En RLC se utilizaron $R = 1\,\text{k}\Omega$, $C = 0{,}01\,\mu\text{F}$ y $L = 9\,\text{mH}$, según la guía [3].

5 Montaje y procedimiento

Los circuitos RC, RL y RLC en serie se montaron según los esquemas de la figura 1. El canal CH1 registró el voltaje del generador v_g y CH2 el voltaje del resistor v_R, utilizando una referencia común.

En RC se estudiaron las frecuencias nominales de 500 Hz, 1 kHz y 8 kHz; en RL, 10 kHz, 50 kHz y 100 kHz. Se conservaron fotografías de las señales y los controles del osciloscopio. A partir de ellas se estimaron H y Δh, corrigiendo la perspectiva, y se calculó el desfase mediante la ecuación (1).

Para RLC se varió la frecuencia buscando la coincidencia de fase entre ambas señales. La frecuencia correspondiente se estimó a partir del dial fotografiado del generador.



(a) RC. (b) RL. (c) RLC en serie.

Figura 1: Esquemas de conexión de los circuitos RC, RL y RLC en serie. No representan la disposición física de los componentes.

6 Resultados

6.1 Desfase en RC y RL

De las fotografías se estimaron la separación entre señales Δh y la extensión de un período H, ambas en divisiones. Los desfases se calcularon mediante la ecuación (1).

Como no pudo verificarse el ajuste fino de TIME/DIV, los tiempos se estimaron suponiendo correctas las frecuencias

nominales del generador:

$$T_{\text{est}} = \frac{1}{f}, \qquad f_{h,\text{est}} = \frac{1}{fH}, \qquad \Delta t_{\text{est}} = \frac{\Delta h}{fH}. \tag{7}$$

Estos valores no corresponden a lecturas temporales calibradas. Las tablas 1 y 2 reúnen las lecturas, los tiempos estimados y la comparación con el modelo ideal. La diferencia angular se define como $\delta = |\Delta\varphi|_{\text{foto}} - |\psi|_{\text{teo}}$, expresada en grados.

Tabla 1: Circuito RC: la corriente adelanta a v_g. Lecturas fotográficas, tiempos estimados y comparación con el modelo ideal.

f (Hz)	Δh (div)	H (div)	$f_{h,\text{est}}$ (s/div)	Δt_{est} (s)	T_{est} (s)	$\lvert\Delta\varphi\rvert_{\text{foto}}$ (rad; grados)	$\lvert\psi\rvert_{\text{teo}}$ (grados)	δ (grados)
500	0,465	1,93	$1{,}04 \times 10^{-3}$	$4{,}82 \times 10^{-4}$	$2{,}00 \times 10^{-3}$	1,51; 86,7	87,1	−0,4
1000	0,41	1,65	$6{,}06 \times 10^{-4}$	$2{,}48 \times 10^{-4}$	$1{,}00 \times 10^{-3}$	1,56; 89,5	84,3	5,2
8000	0,38	2,69	$4{,}65 \times 10^{-5}$	$1{,}77 \times 10^{-5}$	$1{,}25 \times 10^{-4}$	0,89; 50,9	51,2	−0,3

Tabla 2: Circuito RL: la corriente se retrasa respecto de v_g. Lecturas fotográficas, tiempos estimados y comparación con el modelo ideal.

f (kHz)	Δh (div)	H (div)	$f_{h,\text{est}}$ (s/div)	Δt_{est} (s)	T_{est} (s)	$\lvert\Delta\varphi\rvert_{\text{foto}}$ (rad; grados)	$\lvert\psi\rvert_{\text{teo}}$ (grados)	δ (grados)
10	0,10	1,54	$6{,}49 \times 10^{-5}$	$6{,}49 \times 10^{-6}$	$1{,}00 \times 10^{-4}$	0,41; 23,4	19,5	3,9
50	0,31	1,94	$1{,}03 \times 10^{-5}$	$3{,}20 \times 10^{-6}$	$2{,}00 \times 10^{-5}$	1,00; 57,5	60,5	−3,0
100	0,20	0,97	$1{,}03 \times 10^{-5}$	$2{,}06 \times 10^{-6}$	$1{,}00 \times 10^{-5}$	1,30; 74,2	74,2	0,0

La figura 2 muestra la dependencia de la fase de la corriente con la frecuencia, utilizando signo positivo para RC y negativo para RL.

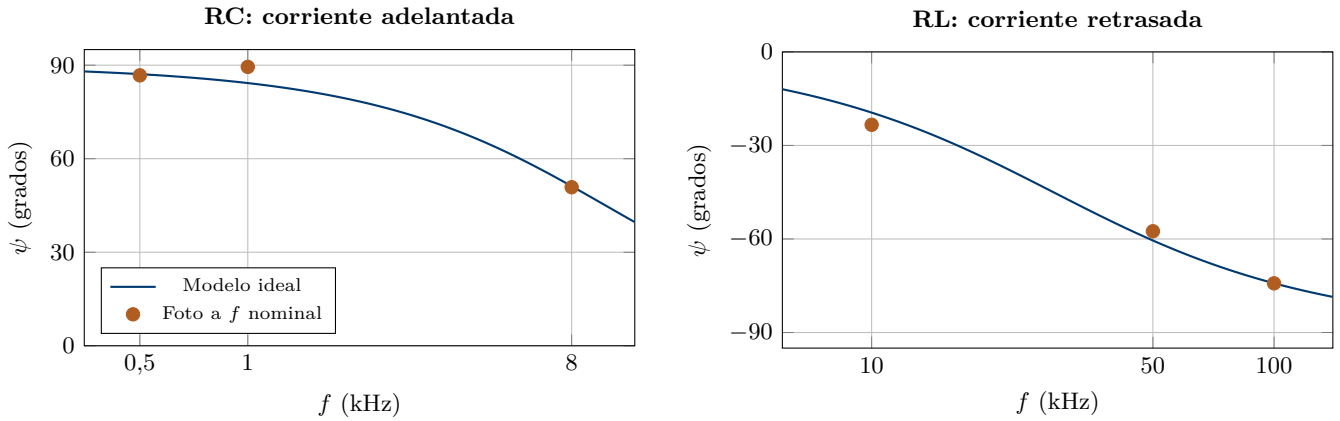
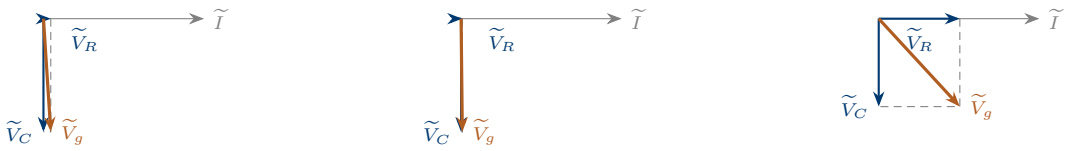


Figura 2: Fase de la corriente respecto del generador. Las curvas representan el modelo ideal y los puntos, las estimaciones fotográficas en las frecuencias nominales.

6.2 Diagramas de fasores de RC y RL

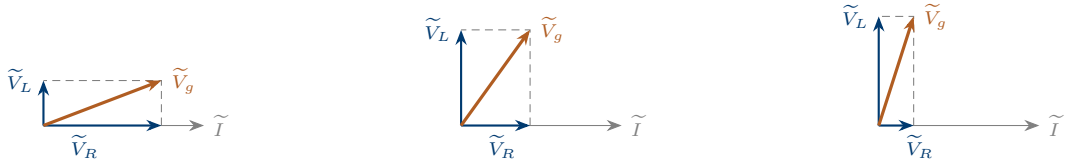
La figura 3 toma la corriente como referencia horizontal y representa las fases obtenidas de las fotografías. Se normaliza $|\widetilde{V}_g| = 1$, por lo que $V_R = \cos|\psi|$ y $V_X = \sin|\psi|$ son construcciones geométricas del modelo. **Las longitudes no corresponden a voltajes medidos**; permiten visualizar el adelanto o retraso a partir del ángulo estimado.

RC: 500 Hz **RC: 1 kHz** **RC: 8 kHz**



$|\psi| = 86{,}7°$ $|\psi| = 89{,}5°$ $|\psi| = 50{,}9°$

RL: 10 kHz **RL: 50 kHz** **RL: 100 kHz**



$|\psi| = 23{,}4°$ $|\psi| = 57{,}5°$ $|\psi| = 74{,}2°$

Figura 3: Fasores normalizados construidos con las fases fotográficas. En RC, $\widetilde{V}_g = \widetilde{V}_R + \widetilde{V}_C$ queda bajo la referencia de corriente; en RL, $\widetilde{V}_g = \widetilde{V}_R + \widetilde{V}_L$ queda sobre ella.

6.3 Resonancia en RLC

Con los valores nominales de L y C, la ecuación (6) entrega $f_{r,\text{teo}} = 16{,}8\,\text{kHz}$. En la figura 4, el generador presenta un rango de 10 kHz y un dial situado aproximadamente en 1,7, correspondiente a una frecuencia orientativa de 17 kHz.

Las señales del osciloscopio se observan próximas en fase, aunque presentan una separación residual. Al no disponer de escalas verticales verificables para ambos canales, no fue posible determinar voltajes confiables ni comprobar cuantitativamente la igualdad de amplitudes.



Figura 4: Registro cercano a la resonancia: señales del osciloscopio y ajuste aproximado del generador. La frecuencia se lee de un dial analógico y no de un frecuencímetro.

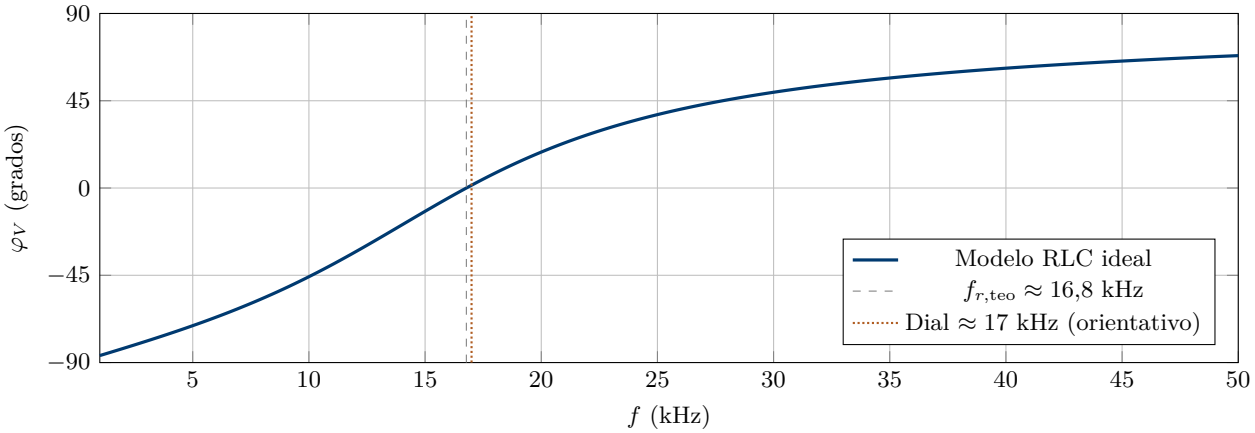


Figura 5: Curva teórica única de φ_V frente a f para el circuito RLC de la guía. El cruce por cero indica $f_r \approx 16{,}8\,\text{kHz}$. La línea punteada señala la lectura orientativa del generador; no representa un barrido experimental.

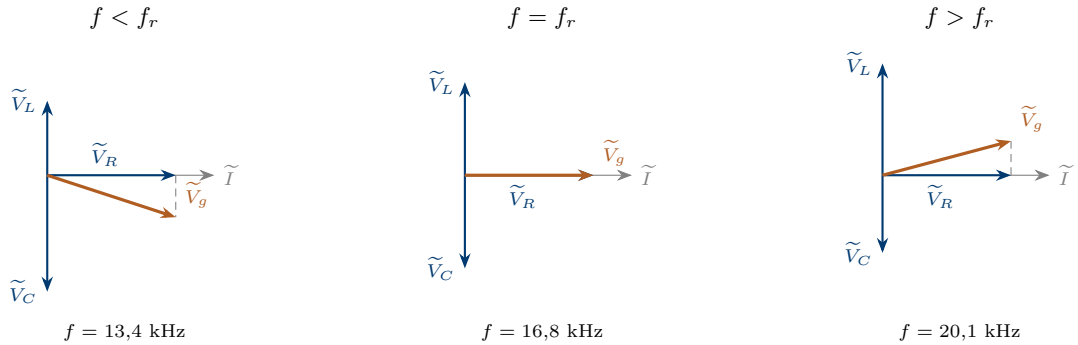


Figura 6: Fasores teóricos normalizados de RLC, con la corriente como referencia: comportamiento capacitivo por debajo de f_r, compensación de $\widetilde{V}_L$ y $\widetilde{V}_C$ en resonancia y comportamiento inductivo por encima de f_r.

7 Análisis

7.1 Comportamiento de RC y RL

En RC, los desfases permanecen próximos a 90° para las dos frecuencias menores y disminuyen a 8 kHz, conforme a la reducción de X_C al aumentar la frecuencia. Sin embargo, la estimación a 1 kHz supera ligeramente a la de 500 Hz, contrario a la disminución monótona prevista. En esa condición se presenta la mayor diferencia con el modelo, de aproximadamente 5,2°.

En RL, el retraso de la corriente aumenta con la frecuencia, coherentemente con el crecimiento de $X_L = \omega L$. Las diferencias angulares son pequeñas frente a los desfases observados, aunque la comparación depende de los valores nominales y supuestos utilizados. En conjunto, las mediciones reproducen las tendencias capacitivas e inductivas esperadas.

7.2 Lecturas y calibración

No pudo verificarse la posición de CAL debido a la ausencia del indicador del ajuste fino de TIME/DIV. Aunque se examinó una corrección multiplicativa común, las lecturas no permitieron establecer un factor consistente con las frecuencias nominales. Por ello, los tiempos se presentan como estimaciones condicionadas por la ecuación (7). El cálculo angular mediante $\Delta h/H$ no depende de una escala temporal multiplicativa común, aunque sigue siendo sensible a la lectura de las trazas [2].

En RC a 500 Hz, el tramo continuo seleccionado del primer registro permitió estimar un desfase de 86,7°. Un registro alternativo entregó aproximadamente 100,5°, valor que excede el límite de 90° previsto para un RC ideal. La discrepancia podría deberse a dificultades de lectura o identificación de puntos equivalentes de las señales, sin que sea posible establecer su causa con certeza. Por ello, no se promediaron ambas estimaciones. En RL a 10 kHz, la pequeña separación entre trazas también dificulta la lectura del desfase.

7.3 Condición de resonancia

La lectura orientativa del generador es cercana a la frecuencia teórica y las señales muestran una proximidad de fase compatible con la resonancia. Las tolerancias de los componentes, especialmente de L y C, y la lectura del dial limitan la comparación cuantitativa.

La bobina presenta una resistencia nominal de 2,5 Ω, pequeña frente a la resistencia de 1 kΩ utilizada. Esta contribuye a las pérdidas resistivas, pero no desplaza por sí sola la frecuencia ideal definida por $X_L = X_C$. Sin mediciones fiables de amplitud ni una lectura precisa de frecuencia, solo puede establecerse una condición cualitativamente próxima a la resonancia.

8 Conclusiones

Los desfases estimados a partir de las fotografías mostraron el adelanto de la corriente en RC y su retraso en RL. En RC se observó una disminución marcada del desfase a 8 kHz, mientras que en RL el retraso aumentó con la frecuencia. Las seis condiciones seleccionadas presentaron diferencias de hasta 5,2° respecto del modelo ideal, reproduciendo globalmente las tendencias previstas.

En RLC, la frecuencia teórica de resonancia de 16,8 kHz fue cercana a la lectura orientativa de 17 kHz del generador. La proximidad de fase observada es compatible con una condición cercana a la resonancia, aunque no permite verificar una coincidencia exacta de fase ni de amplitudes. Las limitaciones instrumentales y del registro fotográfico restringen el alcance cuantitativo de estas conclusiones.

Referencias

[1] Hugh D. Young and Roger A. Freedman. *Física universitaria con física moderna.* Pearson Educación, México, 2009. Volumen 2, 12.ª edición.

[2] Hameg. *Manual del osciloscopio HM203-7*, s.f. Versión en español. Apartados de base de tiempos y medición de fase.

[3] Departamento de Física. *Laboratorio 3: Circuitos RC y RL. Medida de desfase y resonancia en circuito RLC en serie.* Universidad de Concepción, agosto 2026. Edición: C. Valdés-Cruces.